

INTRODUCTION

Hãng **SCHNEIDER STEUERUNGSTECHNIK GMBH** của Đức là một trong những nhà sản xuất hệ điều khiển và các linh kiện điện tử dành cho thang máy hàng đầu tại Châu Âu.

Trong hơn 14 năm hoạt động trong lĩnh vực thang máy, hiện nay thương hiệu Schneider cùng với sản phẩm Điều khiển Thang máy LiSA được ưa chuộng và lựa chọn bởi rất nhiều hãng Thang máy trên toàn thế giới.

Hàng năm, trên 5000 bộ điều khiển được tiêu thụ tại thị trường Châu Âu. Tại Châu Á, sản phẩm của Hãng đã có mặt tại Trung Quốc, Hong Kong, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, Bangladesh v.v...

PROFESSIONAL

- ✓ Sản phẩm chính hãng. Linh kiện được sản xuất tại Đức và Châu Âu
- ✓ Dịch vụ hỗ trợ bán hàng chu đáo
- ✓ Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp
- ✓ Chính sách giá ưu đãi dành riêng cho thị trường Việt Nam



SCHNEIDER
STEUERUNGSTECHNIK GmbH

Điều khiển Vi xử lý chuyên dùng cho Thang máy

BENEFITS

- Hệ thống điều khiển hoàn chỉnh chỉ với 02 bo mạch điện tử
- Dễ lắp đặt và vận hành trong thời gian nhanh nhất
- Thích ứng với tất cả các loại thang máy

FEATURES

- Số tầng điều khiển: 48 tầng
- Tốc độ tối đa: 3,5 m/s
- Kết nối nhóm: 08 thang

Phone: +84 4 664 6920
Fax: +84 4 664 6920
E-mail: schneider_vn@lisa-lift.de

Vietnam Representative Office
36/19 Kim Dong street
Hanoi, Vietnam

► Giới thiệu chung

The whole **world** of **ELEVATORS**

within **2 components**



Bo mạch điều khiển chính LiSA 10-7

CPU	Vì điều khiển 32 bit (SCC68070CCA84 PHILIPS)
Bộ nhớ chương trình	EPROM 52kb
Bộ nhớ RAM	64 kb
Bộ nhớ tham số cài đặt	EEPROM 1kb
Nguồn cung cấp	24 VDC / 15 V
Số tầng điều khiển	48
Tốc độ tối đa	3.5 m/s
Kết nối nhóm	Tối đa 08 thang
Điều kiện môi trường	t°: -10°C → 50°C
Biến tần tương thích	Nhiều loại khác nhau
Kích thước	290 x 240 mm



Bus module LBM - 9

Kích thước	65 x 43 mm
8 ngõ vào ra I/O (có khả năng chịu được ngắn mạch liên tục)	
8 đèn LED báo trạng thái tương ứng với 8 ngõ vào ra	
1 đèn LED báo trạng thái làm việc của modul	
1 rơle mini dùng để tách modul ra khỏi hệ thống khi có lỗi	
1 khe cắm mở rộng 10pin dùng cho linh kiện Schneider khác	
3 đầu nối dùng để kết nối với hiển thị của Schneider.	
6 đầu cắm jum dùng để định địa chỉ cho 64 modul	
6 ghim dùng để kẹp cáp LiSA mà không cần phải sử dụng đầu nối	
Phạm vi ứng dụng: Modul ngoài tầng, Modul điều khiển, Modul trong cabin	

► Đặc tính kỹ thuật

- * Đồng hồ thời gian thực
Đồng hồ chạy pin được lắp trên bo mạch điều khiển. Đồng hồ thời gian thực tiếp tục theo dõi thời gian hiện hành ngay cả khi mất điện nguồn
- * Có khả năng thực hiện giao tiếp nối tiếp giữa nhóm thang, thông qua modem, DCP (Data communication processor)
- * Quá trình cài đặt các thông số có thể được thao tác trực tiếp từ Bàn phím trên bo mạch. Màn hình LCD hiển thị tình trạng hoạt động của thang, cho phép kiểm soát các lỗi đã xảy ra (được tự động lưu giữ)
- * Tự động kiểm soát nhiệt động cơ, phòng máy...
- * Có khả năng hiểu và điều khiển thang trong các trường hợp khẩn cấp (mất điện, hoả hoạn...)
- * Thực hiện việc giám sát kiểm tra tuần tự thông qua mạch cảnh giới (Watchdog)
- * Tích hợp sẵn các role điều khiển cho công tắc tơ động cơ, phanh, tín hiệu đóng mở cửa, cuộc gọi khẩn cấp và 2 role lập trình tự do
- * Cấu tạo mạch in 4 lớp
- * Linh kiện được lắp ráp theo công nghệ hàn dán (SMT)
 - Chất lượng bo mạch tăng cao: SMT làm cho nối mạch tốt hơn vì đường đi ngắn, giảm cảm kháng và dung kháng. Giảm trễ điện từ, giảm can nhiễu điện từ
 - SMT nâng cao độ tin cậy: Cấu trúc mạch dán nhỏ và nhẹ hơn, chống va đập và rung tốt hơn. Giảm số lượng các giắc nối do đó độ tin cậy của toàn hệ thống tăng. Bản thân công nghệ SMT đã yêu cầu tự động hoá cao vì thế tăng chất lượng của sản phẩm
 - Linh kiện lắp ráp theo công nghệ xuyên lỗ truyền thống có độ tin cậy và khả năng an toàn của bo mạch kém hơn so với công nghệ dán*
- * Tích hợp sẵn hệ thống nạp điện cho ắc quy sử dụng trong trường hợp mất điện lưới
- * Tích hợp sẵn mạch an toàn trong trường hợp mở cửa nhanh, relevelling
- * Sử dụng duy nhất một sensor móng ngựa báo dừng tầng, tương ứng với một cờ bằng tầng
- * Sử dụng duy nhất một sợi cáp động (travelling cable) 30 sợi
- * Kết nối Hiển thị và nút gọi tầng chỉ cần dùng duy nhất một cáp LiSA dẹt 3 sợi (4x11 mm) (gồm 2 dây nguồn và 1 dây tín hiệu)
- * Tính mềm dẻo và linh hoạt: mỗi ngõ vào ra I/O có khả năng thay đổi chức năng tùy theo người sử dụng
Ở một số sản phẩm cùng loại trên thị trường, các chức năng tại mỗi ngõ IO được lập trình cố định bởi nhà cung cấp mà người sử dụng bắt buộc phải tuân thủ và phụ thuộc
- * Việc đếm số tầng và nhận biết quá trình tăng, giảm tốc được thực hiện bởi ba phương pháp:
 - Lapse of time
Khoảng cách giữa các tầng và tốc độ của thang theo chiều lên hay xuống được xác định nhờ vào quá trình học (learning run).
 - Điểm tham chiếu
 - Đếm xung



► Tiện ích

◆ Ứng dụng rộng rãi

LiSA phù hợp với mọi loại thang (hydraulic, VVVF traction, DC/AC gear-less, AC hai tốc độ v.v...). Đối với các dự án nâng cấp, cải tạo thang cũ, LiSA dễ dàng tương thích với các bộ phận khác sử dụng lại. Khả năng lập trình cho các chế độ chạy tốc độ khác nhau (lên đến 5 tốc độ phụ thuộc vào khoảng cách giữa các hành trình). Phù hợp với nhiều loại biến tần.



◆ Nhiều chức năng hoạt động với các tính năng khác nhau

Được thiết kế chuyên dùng cho thang máy, LiSA có đầy đủ các tính năng cơ bản và nhiều chức năng đặc biệt giúp tăng hiệu suất sử dụng thang hiệu quả nhất, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nhiều đối tượng khách hàng.

◆ Thuận tiện cho người sử dụng

Màn hình hiển thị LCD không những chỉ ra tốc độ thực mà còn chỉ ra hướng chuyển động của thang, các lệnh gọi trong cabin hay lệnh gọi tầng, hiển thị thời gian thang đã chạy, tình trạng hoạt động của thang, số lần thang chạy, thời gian thang không hoạt động, lưu giữ các lỗi xảy ra (như: số lần phải khởi động lại thang, lỗi cửa cabin v.v...)

◆ Quá trình cài đặt tham số đơn giản, dễ dàng

LiSA được trang bị một màn hình giao diện tinh thể lỏng LCD với tương tác người-máy rất gần gũi, do đó giúp cho các kỹ thuật viên có thể nhanh chóng và dễ dàng thực hiện quá trình cài đặt tham số cho thang.



◆ Hệ thống giám sát từ xa

Với tiện ích này, mọi trạng thái làm việc hiện hành của thang đều có thể được tiến hành từ xa thông qua một modem và một đường dây điện thoại truyền trực tiếp đến máy tính cá nhân

- Trạng thái hoạt động của thang, các lỗi và sự cố đều được thể hiện trên màn hình PC (sau khi cài đặt phần mềm LiSA-PC)

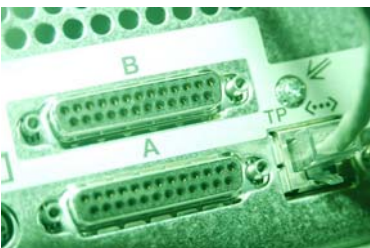
- Có thể cài đặt, thay đổi và lưu tham số của thang trực tiếp trên PC rồi truyền thẳng đến bo mạch LiSA tại công trường.

- Cùng một lúc có thể hiển thị tình trạng của 120 thang trên một màn hình PC

Đây thực sự là một tiện ích lớn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng và bảo trì. Các công ty luôn giám sát được tình trạng thang và phát hiện các sự cố kịp thời mà không cần phải đến tận công trường hay chờ đến điện báo của khách hàng.

◆ Hệ thống điều khiển nhóm

LiSA có khả năng kết nối nhóm lên đến 08 thang. Việc kết nối các thang thông qua duy nhất 02 dây (1 dây gửi tín hiệu, 1 dây nhận tín hiệu) với tốc độ 1200 bit/giây, nối trực tiếp giữa các bo chính mà không cần sử dụng thêm bất kỳ modul mở rộng nào. Với ứng dụng công nghệ điều khiển nhóm tiên tiến nhất, việc kết nối nhóm thực sự đạt được độ tin cậy cao, cải thiện được hiệu suất chạy thang.



◆ Tự động tiết kiệm năng lượng (energy auto-saving)

Khi thang ở trạng thái nhàn rỗi, sau một khoảng thời gian nhất định (khoảng thời gian này có thể được mặc định tùy ý) năng lượng điện cấp cho đèn và quạt trong cabin sẽ tự động tắt. Nhưng chỉ cần một lệnh gọi bất kỳ, ngay lập tức thang sẽ trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

► Hệ thống LiSA Bus

Đây là một thiết kế riêng của Schneider Steuerungstechnik GmbH và là một sáng kiến mới.

Toàn bộ hệ thống điều khiển chỉ bao gồm 02 bo mạch điện tử:

Bo mạch điều khiển chính LiSA 10-7

Bus modul truyền tín hiệu LBM-9

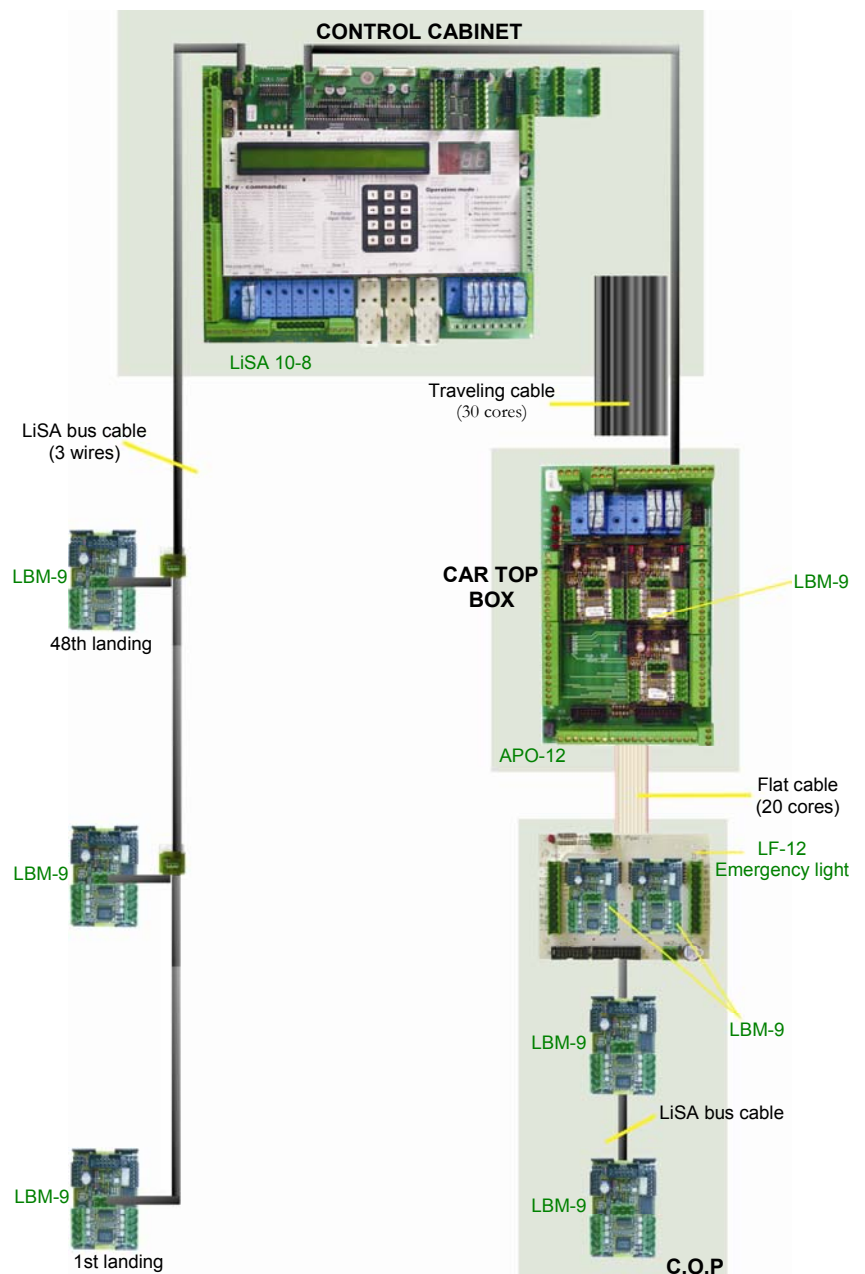
Các Bus modul được kết nối đến bo mạch chính bằng 01 dây cáp LiSA 3 sợi (4 x 11mm), và cũng chỉ cần 01 dây cáp 3 sợi thường để kết nối đến cabin.

Với hệ thống LiSA bus, khi thi công các kỹ thuật viên sẽ cảm thấy thuận tiện hơn nhiều so với các hệ thống bus truyền thống như CAN bus, LON bus... đòi hỏi tới 60 đầu nối để kết nối với nhau cho 1 thang 30 tầng. Và còn bất tiện hơn nữa nếu như một trong các modul đó gặp sự cố sẽ làm cho toàn bộ hệ thống bị tê liệt, cũng như rất vất vả để xác định được nguyên nhân hỏng

Sử dụng LiSA bus sẽ tránh được những nhược điểm này:

- Các modul gặp sự cố sẽ nhanh chóng gửi tín hiệu báo lỗi lên bo chính
- Các modul này sẽ bị tách khỏi toàn bộ hệ thống bus bởi 1 ro-le mini

Các vấn đề về tổn hao tín hiệu và số lượng các đầu nối sẽ giảm đến mức tối thiểu nhất



► Chức năng Điều khiển

- 3 Deceleration methods
- 3 Stopping methods
- Arrival gong
- Arrival light
- Arrival voice announcement
- Attendant Service
- Auto Parking
- Automatic modification of shaft data
- Automatically opening door after landing
- Back up running function
- Car Call Cut-Off
- Command Cancellation in reverse direction
- Contact detecting
- Continual running
- Digital speed given
- Direct landing
- Display character
- Distance-based speed control
- Distributed waiting service
- Door Close Button
- Door Close monitoring time
- Door edge protection
- Door holding time control
- Door Open Button
- Door open by local call
- Door open disabled outside of door zone
- Door Open monitoring time
- Door time close protection
- Door time open protection
- Elevator lock service
- Energy Auto Saving
- Fault record
- Fire emergency return
- Fireman operation
- Forced stop
- Full Collective Operation
- Full loaded
- Group control
- Hall Call Bypass
- Hall Call Cut-Off-All Landings
- Heavy up driving service
- IC card
- In-house Monitoring
- Independent service
- Inspection Driving
- Inverter fault detecting
- Landing with car door opened/closed
- Max car command without light barrier (Anti-nuisance)
- Monitoring temperature in machine room
- Multi service floor scheme
- Nudging
- Overload
- Parking and shutdown Operation
- Parking mode
- Protect area too small
- Protection from over traveling
- Protection from reverse driving
- Protective light screen for cars without car doors
- Priority Travel Operation
- Relevelling Operation
- Remote monitoring
- Rolling display with text, travelling direction and position
- Rush hour service / Peak traffic
- Self-learning of shaft data
- Self-rescue by slowly running
- Service floor
- Smoke detector function
- Special service
- VIP

Group Function

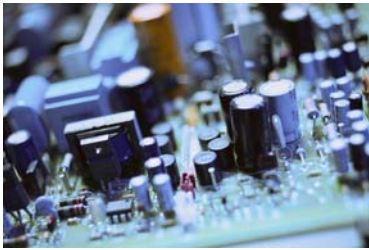
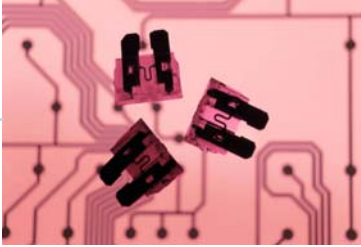
- Each elevator within the group at any time processes full information of others
- Any fault elevator within the group will be immediately isolated from group processing without influencing others
- Waiting-Time Calculation ensure all calls are responded quickest possible
- Up-peak / Down-peak: Traffic Analysis improves the performance of the elevators and peak traffic handling during rush-hours

And more ...

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết

Phone: +84 4 664 6920
Fax: +84 4 664 6920
E-mail: schneider_yn@lisa-lift.de

Vietnam Representative Office
36/19 Kim Dong street
Hanoi, Vietnam





SCHNEIDER
STEUERUNGSTECHNIK GmbH



LISA CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD

36/19 Kim Dong street
Hanoi, Vietnam

Phone: +84 4 6646920
Fax: +84 4 6646920
Email: schneider_vn@lisa-lift.de
[Http://www.lisa-lift.de](http://www.lisa-lift.de)

